Évaluation n°2 – Les Tableaux (Groupe 1)

Exercice 1

Soient le **T**ableau de **D**éclaration de **N**ouveaux **T**ypes et les deux séquences : **Séquence 1** et **Séquence 2** :

TDNT
tab = Tableau de 50 entier

Séquence 1	Séquence 2

`cpt ← 0`
`Pour i de 0 à n-1 Faire`
`  Si T[i] = x Alors`
`  cpt ← cpt+1`
`  Fin Si`
`Fin Pour`
	`M ← T[0]`
	`Pour i de 1 à n-1 Faire`
	`  Si T[i] > M Alors`
	`  M ← T[i]`
	`  Fin si`
	`Fin Pour`

NB : n est un entier compris entre 1 et 50

Questions

On demande pour **n = 10** et le tableau **T** suivant de :

T	5	6	3	3	2	8	6	1	6	3
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Séquence 1	Séquence 2
a. Déterminer la valeur finale de **cpt** pour **x=6** après l'exécution de la **Séquence 1** b. Indiquer le **rôle** de la **Séquence 1**	c. Déterminer la valeur finale de la variable **M** après l'exécution de la Séquence **2** d. Déduire le rôle de la Séquence **2**, d'après l'exécution de cette séquence.

Séquence 1

cpt	i	t[i]	t[i]=x
0	0	5	F
1	1	6	V
	2	3	F
	3	3	F
	4	2	F
	5	8	F
2	6	6	V
	7	1	F
3	8	6	V
	9	3	F

a. cpt = 3

b. Chercher le nombre d'apparitions de x dans le tableau t.

Séquence 2

M	i	t[i]	t[i]>M
5			
6	1	6	V
	2	3	F
	3	3	F
	4	2	F
8	5	8	V
	6	6	F
	7	1	F
	8	6	F
	9	3	F

c. M = 8

d. Chercher la valeur maximale dans le tableau.

Exercice 2

Soit la séquence suivante :

```
ch ← "organisation2025"
t[0] ← Sous_chaine(ch, 0, 3)
t[1] ← "sport#" + t[0] + chr(65)
t[2] ← Effacer(ch,0,13)
v[0] ← Pos("o", t[1])
v[1] ← Valeur(t[2])
v[2] ← v[1] mod Long(t[1])
```

t	"org"	"sport#orgA"	"025"
	0	1	2
v	2	25	5
	0	1	2

1. Compléter le TDO et le TDNT relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature
ch	chaîne
t	tab1
v	tab2

TDNT
tab1 = tableau de 3 chaîne tab2 = tableau de 3 entier

2. Indiquer le contenu des tableaux **t** et **v** après l'exécution de cette séquence.

Exercice 3

Écrire l'algorithme d'un programme qui :

- Saisit la taille d'un tableau n ∈ [5, 50]
- 2 Remplit le tableau **t** par des entiers t[i] ∈ [1, 100]
- 3 Remplit un tableau **v** par des entiers aléatoires composés de 2 chiffres
- 4 Remplit un tableau **w** par des chaînes de longueur comprise entre 1 et 32.
- 5 Calcule dans le tableau **k** la somme de chaque élément de **t**, **v** et la longueur de la chaine dans **w**
- 6 Affiche le contenu du tableau **k**
- Affiche **la somme des nombres pairs** de **k**
- Affiche **les entiers multiples de 5** dans le tableau **k**

Exemple : Pour **n =7** :

t	10	9	17	15	100	2	1
	0	1	2	3	4	5	6
v	15	19	77	15	10	20	80
	0	1	2	3	4	5	6
w	"mouna"	"ali"	"bonbon"	"cc"	"4info"	"?"	"Papa"
	0	1	2	3	4	5	6
k	30	31	100	32	115	23	85
	0	1	2	3	4	5	6

Le programme doit afficher :

```
La somme des entiers pairs = 162
Les entiers multiples de 5 sont : 30 / 100 / 115 / 85 /
```

```
Algorithme Ex3
Début
  Répéter
     Écrire("n ?");Lire(n)
  Jusqu'à (5 ≤ n ≤ 50)
  pour i de 0 à n-1 Faire
2   Répéter
       Écrire("t[",i,"]?");Lire(t[i])
    Jusqu'à 1 ≤ t[i] ≤ 100
3   v[i] ← aléa(10,99)
4   Répéter
       Écrire("w[",i,"] ?");Lire(w[i])
    Jusqu'à 1 ≤ Long(w[i]) ≤ 32
5   k[i] ← t[i] + v[i] + Long(w[i])
6   Écrire(k[i])
  Fin Pour
    sp ← 0
    Pour i de 0 à n-1 Faire
       si k[i] mod 2 = 0 Alors
          sp ← sp + k[i]
       FinSi
    Fin Pour
    Ecrire("La somme des entiers pairs =", sp)
    pour i de 0 à n-1 Faire
       si k[i] mod 5 = 0 Alors
          Écrire(k[i], "/")
       Finsi
    Fin Pour
Fin
```

TDNT

tab1 = Tableau de 50 entier
tab2 = Tableau de 50 chaîne

TDO

O	T
i, n	entier
t, v, k	tab1
w	tab2
sp	entier

Évaluation n°2 – Les Tableaux (Groupe 2)

Exercice 1

Pour chacune des propositions suivantes, valider chaque proposition en mettant dans la case correspondante la lettre V si elle est correcte ou F dans le cas contraire.

1. **En algorithme, un tableau :**

V	Permet de ranger des éléments de même type
F	Permet de ranger des éléments de types différents
F	Commence toujours par l'indice 0

2. **Les indices d'un tableau peuvent êtres de type :**

V	Caractère
F	Chaine de caractère
F	Réel

3. **Pour déclarer un tableau T qui contient 20 codes sous la forme "Lettre#chiffre", on écrit dans le TDNT :**

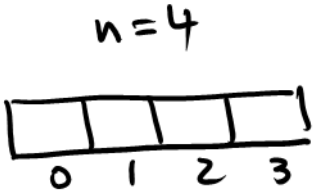
V	Tab = tableau de 20 chaine
F	T = tableau de 20 chaines
F	Tab = tableau de 20 entiers

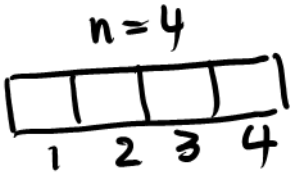
4. **Pour remplir un tableau de n entiers, on écrit :**

V	`Pour i de 0 a n-1 faire`
	`  Lire(t[i])`
	`Fin pour`

F	`Pour i de 0 a n faire`
	`  Lire(t[i])`
	`Fin pour`

V	`Pour i de 1 a n faire`
	`  Lire(t[i])`
	`Fin pour`





Exercice 2

Soit la séquence d'instructions suivante :

```
t[0] ← 30
t[1] ← 5
t[2] ← t[0] div t[1]
t[3] ← t[2] * 10
```

t

30	5	6	60
0	1	2	3

1. Compléter le TDO et le TDNT relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature
t	tab

TDNT
tab = tableau de 4 entier

2. Indiquer le contenu du tableau **t** après l'exécution de cette séquence.

Exercice 3

Écrire l'algorithme d'un programme qui permet de :

1. Saisir un entier n, entre 5 et 20.
2. Remplir le tableau T, d'une façon aléatoire, avec les codes ASCII de n caractères.
3. Générer dans le tableau V les caractères ASCII correspondants aux codes ASCII du tableau T.
4. Afficher le contenu des deux tableaux **T** et **V**.
5. Extraire dans une chaîne ch toutes les lettres alphabétiques majuscules et minuscules.
6. Afficher la chaîne ch.

Exemple : Pour n=5 et les tableaux suivants :

T	97	66	63	53	35
	0	1	2	3	4
V	"a"	"B"	"?"	"5"	"#"
	0	1	2	3	4

Le programme affiche :

```
ch = aB
```

```
Algorithme Ex3
Début
  Répéter
    Écrire("n?");Lire(n)
  Jusqu'à (5 ≤ n ≤ 20)
  pour i de 0 à n-1 Faire
      t[i] ← aléa(0,127)
      v[i] ← chr(t[i])
  Fin Pour
  pour i de 0 à n-1 Faire
      Écrire(t[i]," / ",v[i])
  Fin Pour
  ch ← ""
  pour i de 0 à n-1 Faire
    si "A" ≤ Majus(v[i]) ≤ "Z" Alors
        ch ← ch + v[i]
    Fin Si
  Fin Pour
  Écrire (ch)
Fin
```

TDNT

tab1 = Tableau de 20 entier
tab2 = Tableau de 20 caractère

TDO

O	T
i, n	entier
t	tab1
v	tab2
ch	chaine